

La *science* · flash

Définitions express

- **Étym.** *scientia* (savoir) ; en grec *epistémè* (savoir certain) vs *doxa* (opinion).
- **Science moderne** : observation + expérimentation + formalisation mathématique. Naît au XVII^e avec Galilée.
- **Théorie / hypothèse / loi** : hypothèse (à tester), loi (régularité confirmée), théorie (système englobant).
- **Science ≠ technique** : la science produit du savoir, la technique des outils.

Problématique pivot

La science nous donne-t-elle une vérité définitive sur le réel, ou seulement des modèles provisoires que de nouveaux paradigmes remplaceront ?

3 thèses à retenir

- **Galilée** — Le livre de la nature est écrit en mathématique. Méthode hypothético-déductive : on ne cherche plus le pourquoi mais le comment.
- **Popper** — Une théorie est scientifique si et seulement si elle est *falsifiable*. La science avance par conjectures et réfutations.
- **Kuhn** — La science progresse par *révolutions* : changements de paradigme (Ptolémée→Copernic, Newton→Einstein).

Citations clés

« Le livre de la nature est écrit en langage mathématique. »

GALILÉE (1623)

« L'opinion pense mal ; elle ne pense pas. »

BACHELARD (1938)

Plan-type · « La science peut-elle tout expliquer ? »

- **I. Oui** — Comte (positivisme), Laplace (déterminisme total), succès empiriques.

- **II.** Non — Kant (limites des phénomènes), Popper (provisoire), questions de sens (métaphysique, morale).
- **III.** Force de la science = connaître ses limites. Distinguer comment (science) et pourquoi (philosophie).

Pièges

- **Scientisme** = idéologie, pas position scientifique.
- Ne pas confondre **falsifiable** et **faux**.

COURS DU PROF — À MOBILISER

Hume : induction = habitude psychologique. **Kant** : phénomène/noumène, jugement synthétique a priori, révolution copernicienne. **Bacon** : fourmi/araignée/abeille. **Pascal Puy-de-Dôme** : expérience cruciale. **Quine-Duhem** : amputation minimale.

Vérité ⚡

Raison ⚡

Fiche longue

🔄 Transverse